

MENÚ DE OPERACIONES ARITMÉTICAS

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Construya un menú con las opciones: 1) Sumar, 2) Restar, 3) Multiplicar, 4) Dividir y 5) Salir. El menú debe repetirse hasta seleccionar Salir. Controle la división para evitar dividir entre cero.

Estructura sugerida: do-while + switch. Conceptos: menú, repetición, selección y validación.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

1. Opción: número entero entre 1 y 5. Cualquier otro entero produce un mensaje de opción inválida y vuelve a mostrar el menú.
2. numero1 y numero2: valores numéricos, positivos, negativos o cero, que se solicitan únicamente para las opciones 1 a 4. Pueden contener decimales.
3. Se ingresan números, sin letras, con el separador decimal del entorno. En la división, numero2 es el divisor; si vale cero, se muestra un aviso y se vuelve al menú.

1.2 Proceso

4. Declarar las variables e inicializar numero1 y numero2 en 0. Iniciar un do-while para mostrar el menú al menos una vez y leer la opción.
5. Si la opción está entre 1 y 4, solicitar ambos operandos. Para la opción 5 o un entero fuera de rango, no pedir operandos.
6. Evaluar la opción con switch: 1 suma, 2 resta y 3 multiplica. En cada caso, asignar resultado y mostrarlo.
7. En la opción 4, comprobar numero2 antes de dividir. Si vale 0, mostrar el error sin calcular un resultado; si es distinto de 0, dividir numero1 entre numero2 y mostrar resultado.
8. En la opción 5, mostrar la despedida. En default, avisar que la opción es inválida. Usar break para terminar cada caso del switch.
9. Repetir el menú mientras opcion sea diferente de 5.

1.3 Salida de datos

10. Menú de cinco opciones y solicitudes de los operandos cuando corresponda.
11. Resultado de la operación elegida. La resta se calcula como $\text{numero1} - \text{numero2}$ y la división como $\text{numero1} / \text{numero2}$.
12. Mensajes «No se puede dividir entre cero.» u «Opcion invalida. Elija de 1 a 5.» cuando corresponda.
13. Mensaje «Programa finalizado.» al elegir 5.

2. ALGORITMO

14. Inicio.

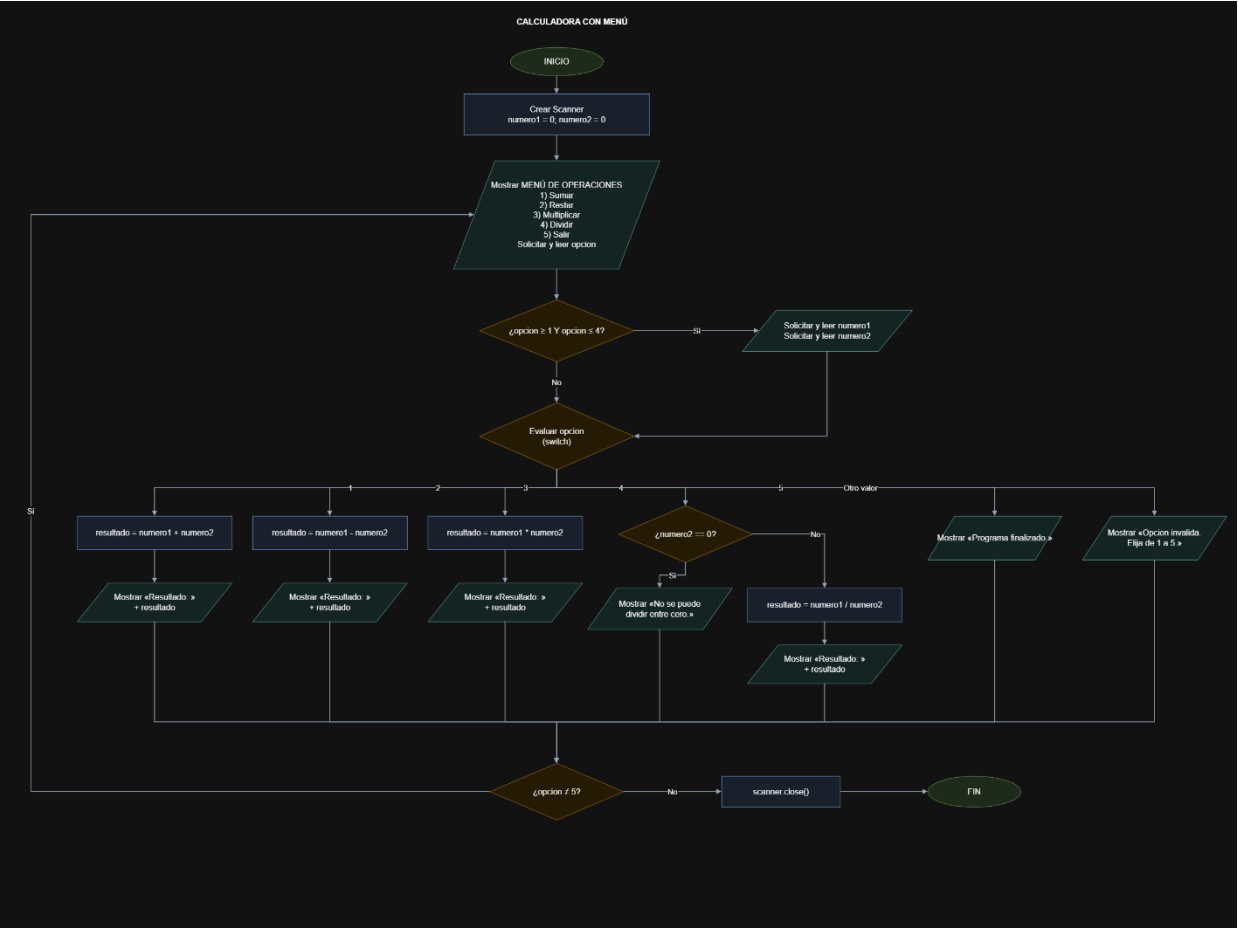
15. Declarar opcion, numero1, numero2 y resultado. Inicializar ambos operandos en cero.
16. Mostrar las opciones Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir y Salir, y leer la opción entera.
17. Si la opción está entre uno y cuatro, solicitar y leer el primer número y el segundo número.
18. Evaluar la opción mediante switch.
19. Para la opción uno, sumar los dos números y mostrar el resultado.
20. Para la opción dos, restar el segundo número al primero y mostrar el resultado.
21. Para la opción tres, multiplicar ambos números y mostrar el resultado.
22. Para la opción cuatro, comprobar el segundo número: si es cero, mostrar el error; en caso contrario, dividir el primero entre el segundo y mostrar el resultado.
23. Para la opción cinco, mostrar el mensaje de finalización. Para cualquier otra opción, mostrar el mensaje de opción inválida.
24. Terminar el caso seleccionado del switch. Verificar la condición del do-while: si la opción es diferente de cinco, volver a mostrar el menú.
25. Cuando la opción sea cinco, finalizar el ciclo.

26. Fin.

3. PSEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo CalculadoraMenu
  Definir opcion Como Entero;
  Definir numero1, numero2, resultado Como Real;
  numero1 <- 0;
  numero2 <- 0;
  Repetir
    Escribir "MENU DE OPERACIONES";
    Escribir "1) Sumar";
    Escribir "2) Restar";
    Escribir "3) Multiplicar";
    Escribir "4) Dividir";
    Escribir "5) Salir";
    Escribir "Seleccione una opcion: ";
    Leer opcion;
    Si opcion >= 1 Y opcion <= 4 Entonces
      Escribir "Primer numero: ";
      Leer numero1;
      Escribir "Segundo numero: ";
      Leer numero2;
    FinSi
    Segun opcion Hacer
      1:
        resultado <- numero1 + numero2;
        Escribir "Resultado: ", resultado;
      2:
        resultado <- numero1 - numero2;
        Escribir "Resultado: ", resultado;
      3:
        resultado <- numero1 * numero2;
        Escribir "Resultado: ", resultado;
      4:
        Si numero2 = 0 Entonces
          Escribir "No se puede dividir entre cero.";
        SiNo
          resultado <- numero1 / numero2;
          Escribir "Resultado: ", resultado;
        FinSi
      5:
        Escribir "Programa finalizado.";
    De Otro Modo:
      Escribir "Opcion invalida. Elija de 1 a 5.";
    FinSegun
  Hasta Que opcion = 5
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Cada caso representa una ejecución completa. El menú se muestra de nuevo después de cada operación o error y termina exclusivamente al elegir 5.

Caso 1 — Salida inmediata

Variable	Valor
opcion	5
numero1 / numero2	0 / 0; no se solicitan
resultado	No se calcula
Menús mostrados	1

Operaciones:

opcion = 5 no pertenece al intervalo 1 a 4: no se leen operandos.

switch ejecuta el caso 5 y muestra «Programa finalizado.».

La condición $5 \neq 5$ es falsa. El do-while termina después de la primera iteración.

Caso 2 — Las cuatro operaciones

Variable	Valor
Opciones en orden	1, 2, 3, 4, 5
Operandos por operación	(7, 3); (8, 3); (-4, 3); (10, 4)
Resultados en orden	10; 5; -12; 2.5
Menús mostrados	5

Operaciones:

Opción 1: resultado = $7 + 3 = 10$. Se ejecuta break y se repite el menú.

Opción 2: resultado = $8 - 3 = 5$. El primer número es el minuendo.

Opción 3: resultado = $-4 \times 3 = -12$. Los operandos negativos son válidos.

Opción 4: numero2 = $4 \neq 0$; resultado = $10 / 4 = 2.5$. Los operandos son reales, por lo que no se pierde la parte decimal.

Opción 5: no se solicitan nuevos operandos y termina el programa.

Caso 3 — Opción inválida y división entre cero

Variable	Valor
Opciones en orden	0, 6, 4, 4, 5
Operandos de la primera división	numero1 = 9; numero2 = 0
Operandos de la segunda división	numero1 = 9; numero2 = 3
Resultado mostrado	3; solo en la segunda división
Avisos / menús mostrados	2 opciones inválidas; 1 división por cero / 5

Operaciones:

opcion = 0: no se piden operandos; default muestra «Opcion invalida. Elija de 1 a 5.». Como $0 \neq 5$, el menú se repite.

opcion = 6: se ejecuta nuevamente default. No se realizan operaciones y se vuelve al menú.

opcion = 4 con (9, 0): numero2 = 0 es verdadero. Se muestra «No se puede dividir entre cero.». La expresión $9 / 0$ no se evalúa y no se imprime un resultado.

opcion = 4 con (9, 3): numero2 = 0 es falso. resultado = $9 / 3 = 3$. El menú se repite.

opcion = 5: se muestra la despedida y termina el do-while. El programa continúa funcionando después de ambos tipos de error.

Resumen de los casos

Caso	Menús	Cálculos	Opciones inválidas	Divisor cero	Salida
1	1	0	0	0	Opción 5
2	5	4	0	0	Opción 5
3	5	1	2	1	Opción 5

Comprobación de ejecución:

Se compilaron Java y C++ y se ejecutaron los tres casos. Ambos producen los resultados numéricos previstos. Se verificó que no se piden operandos al salir o ante una opción inválida, que no se calcula la división por cero y que el menú continúa después del error.

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class CalculadoraMenu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int opcion;
        double numero1 = 0, numero2 = 0, resultado;

        do {
            System.out.println("\nMENU DE OPERACIONES");
            System.out.println("1) Sumar");
            System.out.println("2) Restar");
            System.out.println("3) Multiplicar");
            System.out.println("4) Dividir");
            System.out.println("5) Salir");
            System.out.print("Seleccione una opcion: ");
            opcion = scanner.nextInt();

            if (opcion >= 1 && opcion <= 4) {
                System.out.print("Primer numero: ");
                numero1 = scanner.nextDouble();
                System.out.print("Segundo numero: ");
                numero2 = scanner.nextDouble();
            }

            switch (opcion) {
                case 1:
                    resultado = numero1 + numero2;
                    System.out.println("Resultado: " + resultado);
                    break;
                case 2:
                    resultado = numero1 - numero2;
                    System.out.println("Resultado: " + resultado);
                    break;
                case 3:
                    resultado = numero1 * numero2;
                    System.out.println("Resultado: " + resultado);
                    break;
                case 4:
                    // Comprobamos el divisor antes de dividir.
                    if (numero2 == 0) {
                        System.out.println("No se puede dividir entre cero.");
                    } else {
                        resultado = numero1 / numero2;
                        System.out.println("Resultado: " + resultado);
                    }
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Programa finalizado.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opcion invalida. Elija de 1 a 5.");
                    break;
            }
        } while (opcion != 5);
        scanner.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int opcion;
    double numero1 = 0, numero2 = 0, resultado;

    do {
        cout << "\nMENU DE OPERACIONES" << endl;
        cout << "1) Sumar" << endl;
        cout << "2) Restar" << endl;
        cout << "3) Multiplicar" << endl;
        cout << "4) Dividir" << endl;
        cout << "5) Salir" << endl;
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        if (opcion >= 1 && opcion <= 4) {
            cout << "Primer numero: ";
            cin >> numero1;
            cout << "Segundo numero: ";
            cin >> numero2;
        }

        switch (opcion) {
            case 1:
                resultado = numero1 + numero2;
                cout << "Resultado: " << resultado << endl;
                break;
            case 2:
                resultado = numero1 - numero2;
                cout << "Resultado: " << resultado << endl;
                break;
            case 3:
                resultado = numero1 * numero2;
                cout << "Resultado: " << resultado << endl;
                break;
            case 4:
                // Comprobamos el divisor antes de dividir.
                if (numero2 == 0) {
                    cout << "No se puede dividir entre cero." << endl;
                } else {
                    resultado = numero1 / numero2;
                    cout << "Resultado: " << resultado << endl;
                }
                break;
            case 5:
                cout << "Programa finalizado." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Opcion invalida. Elija de 1 a 5." << endl;
                break;
        }
    } while (opcion != 5);
    return 0;
}
```